

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, Alcance y Cierre de Proyectos

Contenido

VISIÓN INTEGRAL DE UN PROYECTO.....	2
GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS.....	2
INICIACIÓN	2
PLANIFICACIÓN.....	3
EJECUCIÓN	3
SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	3
CIERRE.....	3
RELACIÓN ENTRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO, GRUPOS DE PROCESOS Y PROCESOS.....	5
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO	6
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	6
ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO	7
PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	7
DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	9
MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO.....	10
CONTROL DE CAMBIOS.....	10
CIERRE DEL PROYECTO O FASE	12
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ÉXITO: BUENAS PRÁCTICAS	13
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS.....	16
GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO	18
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT o WBS)	19
ANEXO I – ACTA DE PROYECTO	20

VISIÓN INTEGRAL DE UN PROYECTO

Comenzar a trabajar sobre proyectos exige una comprensión total de la magnitud de los mismos.

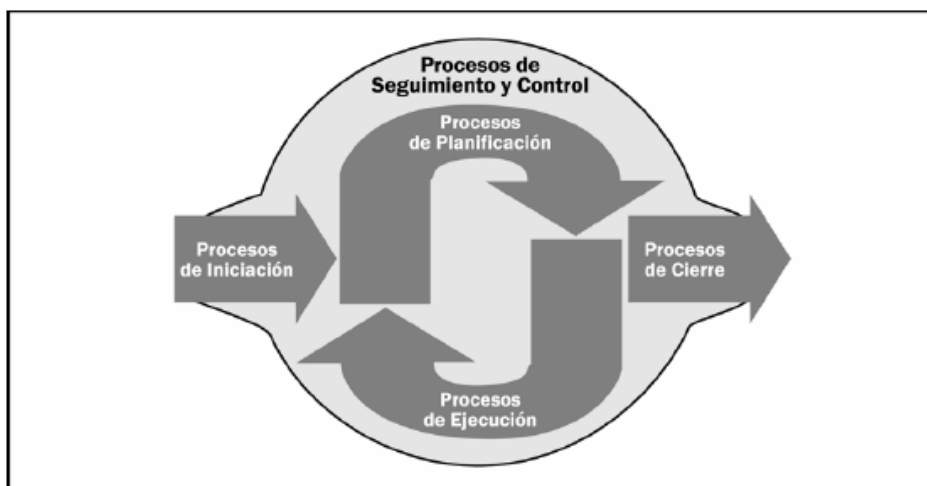
Dependiendo del tamaño de la organización se podrán tratar los proyectos como una práctica informal hasta llegar, como se ha mencionado en el capítulo anterior, a la determinación de un portafolio de programas/proyectos/procesos administrados por una Oficina de Gestión de Proyectos. En cualquiera de los casos, probablemente se seguirán las típicas fases de inicio, elaboración y construcción.

La metodología de Dirección de proyectos del PMI plantea un conjunto de procesos que sumados a las áreas de conocimiento permiten una visión integral de un proyecto. Se resumen en este capítulo las consideraciones que realiza la Guía PMBOK.

GRUPOS DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Los grupos de Procesos de Dirección de Proyectos que plantea el PMI se corresponden al ciclo de calidad definido por Shewhart y reformulado por Deming.

El PMBOK los clasifica en cinco Grupos¹:



INICIACIÓN

Compuesto por aquellos **procesos que se realizan para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente**, luego de obtener la autorización para iniciarlo. Busca

¹ <http://contenidos.sucerman.com/nivel2/proyectos/unidad3/leccion2.html>

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el logro de sus expectativas.

PLANIFICACIÓN

Contiene **los procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos**, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos.

Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos que se utilizarán para llevarlo a cabo. El beneficio clave de este Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completarlo con éxito.

EJECUCIÓN

Compuesto por los **procesos realizados para completar el trabajo definido en el Plan de Dirección del proyecto**, con el objetivo de fin de cumplir con las especificaciones del mismo.

Estos procesos se orientan a coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Está compuesto por aquellos **procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto**, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

Su beneficio clave radica en que el desempeño del proyecto se mida y se analice a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto.

CIERRE

Contiene aquellos **procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de la Dirección de Proyectos, para completar formalmente el proyecto**, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

Una vez finalizado se verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que este ha finalizado.

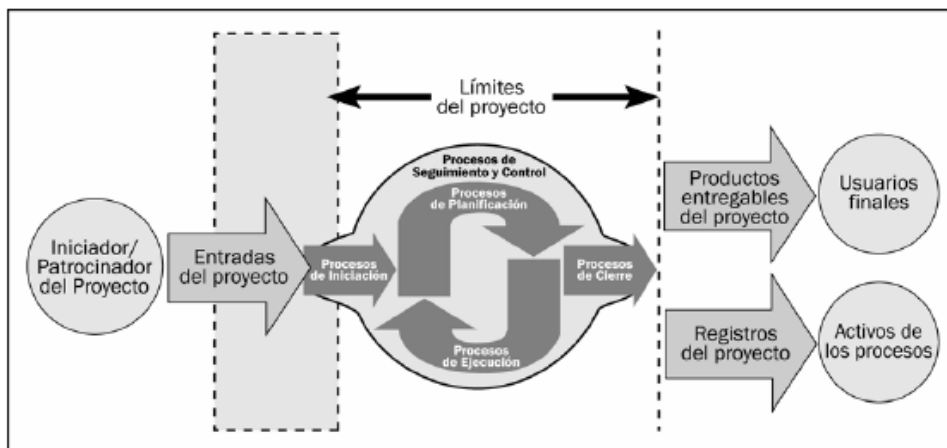


Figura 3-5. Límites del proyecto

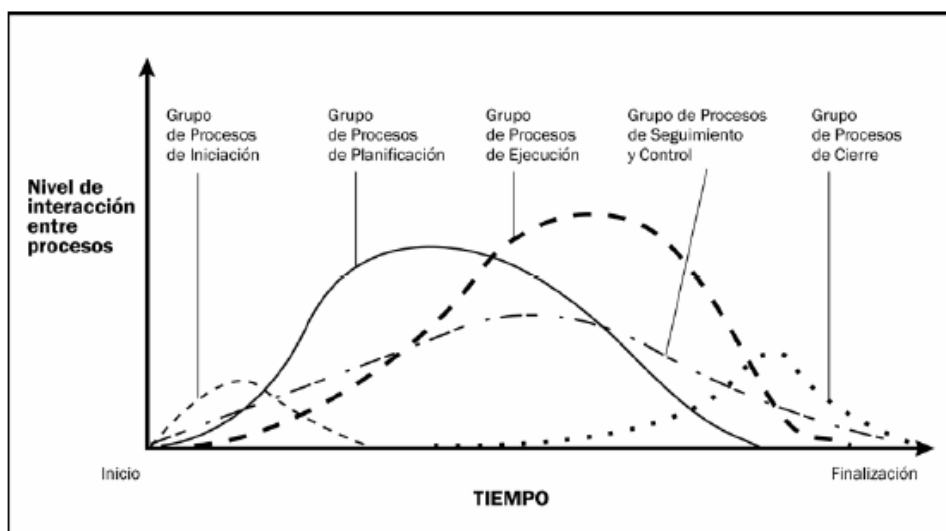


Figura 3-11. Los Grupos de Procesos interactúan en un proyecto

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

RELACIÓN ENTRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO, GRUPOS DE PROCESOS Y PROCESOS

	INICIACIÓN	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	CONTROL	CIERRE
INTEGRACION	1. Acta de Proyecto 2. Enunciado Preliminar del Alcance	1. Plan de Dirección del proyecto	1. Dirigir y gestionar ejecución del PRY	1. Monitorear y controlar el trabajo del PRY 2. Control de Cambios	1. Cerrar el Proyecto o la fase
ALCANCE		2. Recopilación de requisitos 3. Definición del Alcance 4. WBS o EDT		3. Verificación Alcance 4. Control del Alcance	
TIEMPOS		5. Definición de Actividades 6. Establecimiento de la secuencia 7. Estimación de recursos 8. Estimación de duración 9. Cronograma		5. Control del Cronograma	
COSTOS		10. Estimación de Costos 11. Presupuesto		6. Control de Costos	
CALIDAD		12. Planificación de la Calidad	2. Realizar Aseguramiento de Calidad	7. Control de Calidad	
RECURSOS HUMANOS		13. Planificación de Recursos Humanos	3. Adquirir el equipo del PRY 4. Desarrollar el equipo del PRY	8. Gestionar el equipo del Proyecto	
COMUNICACIONES		14. Planificación de las Comunicaciones	5. Distribución de la Información	9. Informar rendimiento 10. Gestionar a los interesados	
RIESGOS		15. Planificación de la Gestión de Riesgos 16. Identificación 17. Análisis Cualitativo 18. Análisis Cuantitativo 19. Planificación de la respuesta		11. Seguimiento y Control de riesgos	
ADQUISICIONES		20. Planificar las compras y adquisiciones 21. Planificar la contratación	6. Solicitar respuestas de vendedores 7. Selección de Vendedores	12. Administración del Contrato	2. Cierre del Contrato

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos.

Dentro de los procesos de la gestión de Integración del Proyecto se encuentran:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Autoriza formalmente un proyecto o una fase del mismo y documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los Stakeholders. Confiere al Director la Autoridad para aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto.

Comprende la siguiente información:

- Requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, el patrocinador y demás interesados
- Necesidades de negocio, descripción a alto nivel del proyecto o requisitos del producto que el proyecto debe abordar
- Finalidad o justificación del proyecto
- Director del Proyecto nombrado y nivel de autoridad
- Resumen del cronograma de hitos
- Influencias de los interesados
- Organizaciones funcionales y su participación
- Asunciones de la organización, ambientales y externas
- Restricciones de la organización, ambientales y externas
- Oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto, incluido el retorno sobre la inversión
- Presupuesto resumido.

Ver Anexo I: Modelo de Acta de Proyecto

ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables que deben producirse. Es una primera aproximación al Alcance del Proyecto que será refinado en las siguientes etapas y una extensión al Acta de Constitución del Proyecto.

El enunciado preliminar del alcance del proyecto debe incluir:

- Objetivos del proyecto y del producto
- Requisitos y características del producto o servicio
- Criterios de aceptación del producto
- Límites del proyecto
- Requisitos y productos entregables del proyecto
- Restricciones del proyecto
- Asunciones del proyecto
- Organización inicial del proyecto
- Riesgos iniciales definidos
- Hitos del cronograma
- Estructura de Desglose de Trabajo inicial
- Estimación de costos de orden de magnitud
- Requisitos de gestión de la configuración del proyecto
- Requisitos de aprobación

La IEEE propone el estándar 830 para la especificación de requisitos de software (SRS) que puede ser utilizada como enunciado preliminar del Alcance del Proyecto y refinada en las siguientes etapas del proyecto. Se adjunta a este capítulo una Plantilla de ejemplo que cumple con la recomendación de la IEEE (Anexo II).

PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Implementar un Plan de Dirección de Proyecto implica documentar las acciones que se llevarán a cabo para preparar, integrar y coordinar todos los planes definidos para la ejecución del mismo. El Plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra.

El contenido del plan para la dirección del proyecto variará en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. El plan para la dirección del proyecto se elabora gradualmente

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

por medio de actualizaciones, y se controla y se aprueba a través del proceso de Control de Cambios.

Entre las cuestiones a definir para el Plan de dirección del Proyecto se encuentran:

- el ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada fase,
- las descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo esos procesos
- el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto,
- el plan de gestión de cambios que describa el modo en que se monitorearán y controlarán los mismos,
- el plan de gestión de la configuración que documente cómo se llevará a cabo dicha gestión,
- el modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base para la medición del desempeño,
- las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados, y
- las revisiones clave de alcance, tiempo y costos para agilizar la atención de asuntos sin resolver y decisiones pendientes.

El **plan para la dirección del proyecto** puede presentarse en forma resumida o detallada y puede estar compuesto por uno o más planes subsidiarios. El nivel de detalle de cada uno de los planes subsidiarios depende de las necesidades del proyecto específico.

Una vez que las **líneas base del plan** para la dirección del proyecto han sido definidas, sólo pueden cambiarse tras la generación y aprobación de una solicitud de cambio por medio de la ejecución del proceso de Control de Cambios.

Las **líneas base del proyecto** abarcan, entre otras:

- línea base del cronograma de tiempos
- línea base del desempeño de costos
- línea base del alcance

Los **planes subsidiarios** abarcan, entre otros:

- plan de gestión de calidad
- plan de recursos humanos
- plan de gestión de las comunicaciones

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

- plan de gestión de riesgos
- plan de gestión de las adquisiciones

DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las actividades de dirección y gestión de la ejecución del proyecto abarcan, entre otras:

- realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto
- crear los entregables del proyecto
- reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo asignado al proyecto
- obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluyendo materiales, herramientas, equipos e instalaciones
- implementar los métodos y normas planificados
- establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos como internos al equipo del proyecto
- generar los datos del proyecto, tales como costo, cronograma, avance técnico y de calidad y el estado, a fin de facilitar las proyecciones
- emitir las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, a los planes y al entorno del proyecto
- gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos
- gestionar a los vendedores y proveedores
- recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades aprobadas de mejora del proceso

MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste en supervisar, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El seguimiento es un aspecto de la dirección del proyecto que se realiza a lo largo del proyecto. Consiste en recopilar, medir y distribuir la información relativa al desempeño, y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. El seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección del proyecto conocimientos sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas susceptibles de requerir una atención especial. El control consiste en determinar acciones preventivas o correctivas, o en modificar los planes de acción y hacer un seguimiento de los mismos a fin de determinar si las acciones emprendidas permitieron resolver el problema de desempeño.

El proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto consiste en:

- comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto
- evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y para recomendar aquéllas que se consideran pertinentes,
- identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado y se implementen los planes apropiados de respuesta a los riesgos,
- mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación relacionada,
- proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medición del avance y las proyecciones,
- proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información relativa al costo y al cronograma actuales, y
- monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se produzcan.

CONTROL DE CAMBIOS

El Control de cambios es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios interviene desde el inicio del proyecto hasta su terminación. El plan para la dirección del proyecto, la declaración del alcance del proyecto y

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

otros entregables se mantienen actualizados por medio de una gestión rigurosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que sólo los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada.

El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios comprende las siguientes actividades de gestión de cambios, cuyo nivel de detalle difiere en función del estado de avance del proyecto:

- influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados,
- revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida, lo cual es esencial, ya que una decisión tardía puede influir negativamente en el tiempo, el costo o la viabilidad de un cambio,
- gestionar los cambios aprobados,
- mantener la integridad de las líneas base, incorporando al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto únicamente los cambios aprobados,
- revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas,
- coordinar los cambios a través de todo el proyecto (por ejemplo, un cambio propuesto en el cronograma a menudo influirá en el costo, el riesgo, la calidad y los recursos humanos),
- documentar el impacto total de las solicitudes de cambio.

Cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Aunque los cambios pueden iniciarse verbalmente, siempre deben registrarse por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios y/o al sistema de gestión de la configuración. Las solicitudes de cambio están sujetas a los procesos especificados en los sistemas de control de cambios y de la configuración. Estos procesos de solicitud de cambios pueden requerir información sobre los impactos en el tiempo y costo estimados.

Cada solicitud de cambio documentada debe ser aprobada o rechazada por alguna autoridad perteneciente al equipo de dirección del proyecto o a una organización externa. En muchos proyectos, se otorga al director del proyecto la autoridad para aprobar cierto tipo de solicitudes de cambio, según se define en los documentos del proyecto que describen los roles y responsabilidades. Siempre que se requiera, el proceso de Control de Cambios incluirá un comité de control de cambios que será responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de cambio.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

Los roles y responsabilidades de estos comités deben estar claramente definidos en los procedimientos de control de la configuración y de cambios, y deben ser aprobados por los interesados apropiados. Muchas empresas de gran envergadura cuentan con una estructura de comités de varios niveles con responsabilidades diferentes para cada uno de ellos. En caso de que el proyecto se ejecute por medio de un contrato, algunos de los cambios propuestos pueden requerir la aprobación del cliente, de acuerdo con el contrato. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión o reelaboración de estimados de costos, secuencias de actividades, fechas programadas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de respuesta a los riesgos. Estos cambios pueden necesitar ajustes al plan para la dirección del proyecto u otros planes o documentos para la gestión del proyecto.

CIERRE DEL PROYECTO O FASE

Cerrar Proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Al cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Puesto que el alcance del proyecto se mide con relación al plan para la dirección del proyecto, el director del proyecto revisará este documento para cerciorarse de su culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado.

El proceso Cerrar Proyecto o Fase también establece los procedimientos de análisis y documentación de las razones de las acciones emprendidas en caso de que un proyecto se dé por terminado antes de su culminación.

Esto incluye todas las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase, incluyendo metodologías paso a paso relativas a:

- las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de terminación o salida de la fase o del proyecto
- las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase o a la producción y/u operaciones
- las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el **éxito o fracaso del proyecto**, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la organización

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ÉXITO:

BUENAS PRÁCTICAS

Como hemos mencionado anteriormente el objetivo principal de cualquier proyecto es llegar al cierre exitosamente, es decir, cumplir con los objetivos para los cuales fue planteado el proyecto y que todos los interesados estén conformes con los resultados obtenidos.

El planeamiento estratégico, la utilización de metodologías de dirección de proyectos como la que propone el PMI, y otras más que veremos a lo largo de la asignatura son consideradas “buenas prácticas” a la hora de encarar proyectos.

Podemos identificar además en las consideraciones realizadas a lo largo de este capítulo y en función de la experiencia en dirección de proyectos, que existen ciertos factores que son críticos para el éxito de un proyecto como:

- Personal competente y experimentado
- Objetivos claramente definidos y acordados
- Gerente de proyecto y personal dedicado exclusivamente al proyecto
- Plan de Proyecto completo
- Cronograma detallado
- Responsabilidad individual para cada entregable tanto internos como externos
- Definición de criterios de aceptación y criterios de calidad para cada entregable (el producto como entregable final y todos los entregables intermedios)
- Definición clara de canales de comunicación entre los participantes
- Seguimiento de la lista de items de acción
- Problemas detectados tempranamente y resueltos
- Revisión regular de las áreas de riesgos
- Subcontratistas tratados como parte del equipo
- Dependencias controladas (todo aquello que debe hacer el cliente para que avance el proyecto)

Otra visión acerca de las medidas de éxito y fracaso de un proyecto son las 6 medidas planteadas por Might y Fischer que se adjuntan como Anexo III a este capítulo.

Pero además es sumamente importante considerar a las personas relacionadas con el proyecto como medida para garantizar el éxito del mismo.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

En este sentido, las organizaciones deberán enfocarse en ciertos elementos clave:

Cultura Organizacional

La cultura de una organización es el efecto combinado de los valores, creencias, actitudes, tradiciones y comportamientos de sus miembros. La cultura de la organización se define esencialmente cuando alguien dice "Aquí no hacemos las cosas así". Transgredir las expectativas culturales de miembros poderosos de la organización es crear problemas.

Si una organización ha estado practicando la dirección informal de proyectos, la adopción de un sistema disciplinado exige un cambio en la cultura de la misma. El cambio principal es que los proyectos deben estar adecuadamente planificados, y la respuesta inicial será con frecuencia que eso lleva demasiado tiempo e inmoviliza demasiados recursos. Hace falta tiempo y experiencia para comprobar que la planificación se convierte, una vez realizada, en menos quebraderos de cabeza más adelante.

Profesionalismo y capacitación

Ninguna de las herramientas de la gestión de proyectos tiene valor si no hay gente dispuesta y capacitada para utilizarlas. Por esta razón, los directores de proyectos deben tener grandes aptitudes para las relaciones humanas. Entre ellas se incluyen capacidad para proporcionar liderazgo adecuado a los miembros del equipo; capacidad para negociar los recursos necesarios con los clientes, los miembros del equipo y otros directivos; habilidades para crear un equipo; habilidades de comunicación y conocimientos sobre cómo motivar a los miembros del equipo cuando es necesario. El profesionalismo depende de estas capacidades y de la capacitación que pueda haber obtenido en las herramientas y metodologías para llevarlas a cabo.

Declaración de la misión del Equipo del Proyecto

Una vez desarrollados los objetivos del proyecto y organizado el equipo del mismo, la redacción de la declaración de la misión del equipo es considerada una "buena práctica". Esta declaración de la misión puede ser utilizada para fijar metas y objetivos, para tomar decisiones, y para facilitar los bienes y servicios que la organización ha decidido proporcionar para satisfacer las necesidades de los clientes. Debe ser revisada periódicamente pues la misma puede variar a lo largo del proyecto.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

Una **declaración de misión** debe dar respuesta a las tres preguntas siguientes:

1. *¿Qué hacemos?*
2. *¿Para quién lo hacemos?*
3. *¿Cómo lo hacemos?*

Antes de llegar a las respuestas, es útil que el equipo pase por un proceso en el que se responde a:

- *Identificar el entorno interno y externo del equipo*
- *Hacer una lista de todos los interesados del equipo*
- *Subrayar los clientes del equipo a partir de la lista de stakeholders*
- *Ver quiénes son los tres interesados más importantes: al menos uno de ellos debe ser el principal*
- *Hacer una lista de las cosas que los tres interesados más importantes quieren del equipo*
- *Enumerar los criterios del éxito que se van a utilizar para juzgar los resultados del equipo*
- *¿Qué hechos críticos podrían producirse en el futuro que afectarían positiva o negativamente al éxito del equipo?*

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

En cuanto a la dirección de proyectos se requerirán métodos y herramientas que permitan:

- **Planificar**

El no planificar, aunque parezca una pérdida de tiempo, provoca problemas en la dirección de proyectos. Entre las herramientas y metodologías para la planificación y seguimiento de proyectos se pueden mencionar: Programación PERT, CPM y modelos de cálculos y costos (Costo-Beneficio / ROI).

- **Obtener información**

Recopilar los datos de que debe disponer un director de proyectos para saber si su proyecto lleva la dirección prevista.

- **Controlar**

El control de un proyecto es una de las responsabilidades principales de un director de proyectos. Debe utilizar datos de la situación para determinar el avance e iniciar acciones correctivas si lo cree necesario. Hay que señalar que un sistema de seguimiento no es un sistema de control.

- **Gestionar los cambios**

Todo proyecto conlleva cambios. Estos cambios deben ser documentados, analizados y aprobados o no conservando la información para la justificación de desvíos al plan inicial.

- **Organizar**

Debe existir un Sistema de Organización donde se definan los límites en cuanto a autoridad, obligaciones y responsabilidades de los participantes.

A modo de guía para la selección de una herramienta de Gestión de Proyectos podríamos evaluar las siguientes características:

- 1) Planificación de Proyectos

- a) Planificar entregables y tareas
- b) Asignar recursos a las tareas
- c) Gestionar presupuestos
- d) Controlar sobre-asignación de recursos

- 2) Seguimiento de proyectos y control de cambios

- a) Crear tareas genéricas y específicas (por ejemplo, dentro de un proyecto crear una tarea específica para un cliente y no para todos) y cerrarla
- b) Identificar líneas base y permitir reprogramación, seguimiento de tareas y actividades y progreso

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

- c) Poder asociar las tareas con documentación (técnica para el desarrollo y costos para el cliente)
 - d) Gestionar Incidencias
- 3) Administración de documentos:
- a) Posibilidad de adjuntar y editar documentos. Si permite solo adjuntar documento y no editarlos es posible que se pierdan versiones de los mismos.
 - b) Si permite la alternativa de enlaces a una wiki puede ser una ventaja
- 4) Colaboración:
- a) que permita compartir información entre todos los participantes del proyecto. Las alternativas pueden ser una arquitectura cliente-servidor o web
 - b) Administración de Roles: Permitir la configuración de roles que puedan ver, agregar y editar la información del proyecto
- 5) Gestión de Configuraciones: Gestionado automático de todos los elementos de configuración del proyecto o al menos las versiones de los documentos del proyecto
- 6) Usabilidad
- a) Agilidad de uso
 - b) Interfaz intuitiva
 - c) Accesibilidad a toda la información asociada al proyecto
- 7) Cuestiones técnicas de instalación, uso y mantenimiento
- a) Existencia de instalador y manuales
 - b) Utilización de base de datos (importante porque uno puede generar sus propios reportes automatizar tareas o desarrollar software que agreguen funcionalidad sin meterse en el código de la aplicación)
 - c) Tipo de Licencia requerida para su uso.

GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

Los **procesos** que incluye son:

- **Recopilar Requisitos**—Es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto.
- **Definir el Alcance**—Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.
- **Crear la EDT**—Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.
- **Verificar el Alcance**—Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado.
- **Controlar el Alcance**—Es el proceso que consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea base del alcance.

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como componentes diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se superponen e interactúan.

En el contexto del proyecto, el **término alcance** puede referirse a:

- **Alcance del producto**
Las características y funciones que definen un producto, servicio o resultado.
- **Alcance del proyecto**
El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas.

Los procesos usados para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas y técnicas asociadas, varían según el área de aplicación y normalmente se definen como parte del ciclo de vida del proyecto. La Declaración del Alcance del Proyecto detallada y aprobada, y su EDT asociada junto con el diccionario de la EDT, constituyen la línea base del alcance del

proyecto. Esta línea base del alcance se monitorea, se verifica y se controla durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Aunque no se presenta aquí como un proceso diferenciado, el trabajo implicado en la ejecución de los cinco procesos de gestión del alcance del proyecto está precedido por un esfuerzo de planificación por parte del equipo de dirección del proyecto.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT o WBS)

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.

La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT, denominados paquetes de trabajo.

Un paquete de trabajo puede ser programado, monitoreado, controlado, y su costo puede ser estimado. En el contexto de la EDT, trabajo se refiere a los productos o entregables del proyecto, que son el resultado del esfuerzo realizado, y no el esfuerzo en sí mismo.

Trabajaremos sobre un ejemplo en clase sobre el desarrollo de un Proyecto para comprender el desarrollo de una EDT.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

ANEXO I – ACTA DE PROYECTO

(Ver template para completar adjunto)

REFERENCIAS:

Se indican en **negro** los títulos de los párrafos a completar.
Se indican en **rojo** las cuestiones a sustituir.
Se indican en **verde** ejemplos (que deben ser eliminados del documento final).

ACTA DEL PROYECTO: *indicar nombre del proyecto*

ACTA DEL PROYECTO: REDEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PARA SERVICIOS DE
BASE DE DATOS DE LA EMPRESA ESABAL S.A.

DE: *indicar el nombre y el rol dentro de la organización del patrocinador del proyecto*

DE: Miguel Fernández Gerente General de ESABAL S.A.

PARA: *indicar todos los stakeholders que deberán tener conocimiento del proyecto que se va a desarrollar*

PARA: Integrantes de los Departamentos de la Organización:
Sistemas – Compras – Financiera – Recursos Humanos
Y el Equipo del Proyecto inicialmente conformado por:
Juan Pérez, María Rodríguez

DESIGNACIÓN:

Definir la lista de las personas a quien el patrocinador designa para la ejecución del proyecto y los roles que tendrán (tanto del equipo de trabajo específico como de los referentes de la organización)

Juan Pérez – Director de Proyecto
María Rodríguez – Administradora de Bases de Datos

DESCRIPCIÓN DE SU RESPONSABILIDAD:

De la lista de personas y roles indicada en el párrafo Designación describir la responsabilidad que el patrocinador les encomienda en la ejecución del proyecto

Juan Pérez tendrá la responsabilidad de dirigir el proyecto y de nombrar al equipo que lo llevará adelante

María Rodríguez, actual Administradora de Bases de Datos de la Organización, será el nexo entre Juan Perez y la Organización para todo lo que se requiera para el Proyecto

DESCRIPCIÓN DE SU AUTORIDAD:

De la lista de personas y roles indicada en el párrafo Designación describir la autoridad que el patrocinador les delega en la ejecución del proyecto

Juan Pérez tendrá la autoridad para acceder a la organización en el horario de funcionamiento o en aquellos en que lo requiera fuera del horario laboral siempre acompañado por el nexo que se le designe en cada oportunidad..... (etc)

María Rodriguez tiene toda la autoridad para aprobar la compra de tecnología hasta el monto fijado actualmente por la organización, para exceder dicho presupuesto deberá solicitar autorización a la Gerencia Financiera.

ALCANCE DEL PROYECTO

- **Justificación**

Indicar debilidades o amenazas, mejora de competencias, etc, que justifiquen el proyecto

- **Producto**

indicar nombre del producto – puede estar relacionado al nombre del proyecto

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 2: Integración, alcance y cierre de proyectos

- **Entregables**

Realizar una primera aproximación de la EDT e indicar entregables más importantes

- **Objetivos**

Realizar una lista de objetivos siguiendo las consideraciones que permitan luego medir si se ha cumplido con los mismos para el éxito del proyecto

- **Límite**

Indicar las cuestiones que quedan fuera del alcance del proyecto

Firma Autorizante

(recordar que es la del patrocinador del proyecto)

Nombre: _____

Título: _____